

คู่มือการตรวจและเปิดดูโค้ดตามขอบเขตโครงงานภาคเรียนที่ 1

ระบบเว็บแอปพลิเคชัน Next.js (App Router) + MongoDB · เอกสารสรุปตำแหน่งไฟล์โค้ดและคำอธิบายโดยละเอียด

 **ทำความเข้าใจ Next.js App Router เบื้องต้นใน 1 นาที:**

- **app/.../page.tsx** คือ หน้าจอบริบท (UI) ที่ผู้ใช้งานมองเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ได้
- **app/api/.../route.ts** คือ ระบบหลังบ้าน (Backend API) ประมวลผลและเชื่อมต่อฐานข้อมูล MongoDB
- **components/...** คือ ชิ้นส่วนหน้าจอสสำเร็จรูป เช่น กล่องเครื่องมือ Editor, ตัวเรนเดอร์พรีวิว, แดชบอร์ดพาเนล
- **lib/...** คือ ระบบแกนกลางส่วนกลาง เช่น สคริปต์เชื่อมต่อฐานข้อมูล (mongodb.ts), ระบบล็อกอินและถอดรหัส (auth.ts)

ตารางสรุปภาพรวมขอบเขตงานและตำแหน่งไฟล์ (Quick-Reference)

ข้อ	ขอบเขตงาน	ประเภท	ไฟล์หลักที่ต้องเปิดแสดง
1	ปัญหาและรวบรวมความต้องการ ของผู้ใช้งาน	เอกสาร SRS	SRS-Portfolio-System.md (หัวข้อ 1.1 - 1.3)
2	สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ ของนักศึกษา	เอกสาร SRS	SRS-Portfolio-System.md (หัวข้อ 3)
3	จัดทำเอกสารความต้องการระบบ (SRS)	เอกสาร SRS	SRS-Portfolio-System.docx / .md
4	วิเคราะห์และออกแบบระบบ	สถาปัตยกรรม	portfolio-erd.png, SRS-Portfolio-System.md (หัวข้อ 2)
5	ออกแบบฐานข้อมูล	โค้ดฐานข้อมูล	lib/types.ts, lib/mongodb.ts, scripts/seed.mjs
6	ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX)	โค้ดดีไซน์ & UI	app/globals.css, components/ResumeRenderer.tsx, StudentShell.tsx
7	พัฒนาระบบยืนยันตัวตนและ กำหนดสิทธิ์	โค้ดระบบความปลอดภัย	app/login/page.tsx, lib/auth.ts, app/api/auth/login/route.ts
8	พัฒนาระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว การศึกษา ทักษะ	โค้ดฟังก์ชันหลัก	components/StudentEditor.tsx, lib/portfolio.ts, app/api/user/profile/
9	พัฒนาระบบ Dashboard เบื้องต้น	โค้ดแดชบอร์ด	app/student/page.tsx, app/admin/page.tsx, components/AdminPanel.tsx

ข้อ	ขอบเขตงาน	ประเภท	ไฟล์หลักที่ต้องเปิดแสดง
10	ทดสอบระบบในระยะที่ 1 และสรุปผล	การทดสอบ	scripts/seed.mjs, capture_real_screenshots.mjs

รายละเอียดเจาะลึกรายชื่อและจุดที่ต้องเปิดให้ตรวจ

ข้อ 1 - 4 หมวดการวิเคราะห์ สเปกระบบ และการออกแบบสถาปัตยกรรม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ข้อ 1, 2, 3 และ 4 เป็นกระบวนการวางแผนและจัดทำเอกสารข้อกำหนด ไม่ได้เป็นไฟล์โค้ดของหน้าเว็บโดยตรง แต่มีผลลัพธ์จัดทำไว้สมบูรณ์ในโปรเจกต์:

SRS-Portfolio-System.docx และ SRS-Portfolio-System.md

- ข้อ 1: ดูหัวข้อ 1.1 - 1.3 สรุปปัญหาการขาดแคลนแพลตฟอร์มเรซูเม่เฉพาะทาง และการรวบรวมความต้องการ
- ข้อ 2: ดูหัวข้อ 3 สรุปความต้องการของนักศึกษา เช่น หมวดทักษะคอมพิวเตอร์ โปรเจกต์ ลิงก์ GitHub
- ข้อ 3: ตัวเอกสาร SRS ฉบับสมบูรณ์ (43 KB) ครอบคลุมฟังก์ชัน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ
- ข้อ 4: ดูหัวข้อ 2 วิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบ Web Application เชื่อมต่อ MongoDB

portfolio-erd.png

- ข้อ 4: แผนภาพความสัมพันธ์เชิงข้อมูล (ER-Diagram) แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Users, Portfolios และ Sessions

ข้อ 5 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design & Modeling)

โค้ดจริง

lib/types.ts

ประกาศโครงสร้างข้อมูล (TypeScript Schema Definition) ที่ใช้บันทึกใน MongoDB

- บรรทัด 48 - 61 (**UserDoc**): โครงสร้างตารางผู้ใช้ (studentId, firstName, lastName, email, passwordHash, role, department, year, status)
- บรรทัด 63 - 80 (**PortfolioSection**): โครงสร้างบล็อกข้อมูลในเรซูเม่ (type: profile, education, skills, projects, content, settings)
- บรรทัด 91 - 104 (**PortfolioDoc**): โครงสร้างตาราง Portfolio หลัก (userId, title, slug, status, theme, templateId, styleSettings)

lib/mongodb.ts

การเชื่อมต่อ MongoDB และการจัดทำดัชนีฐานข้อมูล (Indexing)

- บรรทัด 19 - 43 (**getMongoClient & getDb**): การเปิดต่อเชื่อมฐานข้อมูลแบบแคช (Singleton Pattern) ป้องกัน Connection ล้น
- บรรทัด 50 - 62 (**ensureIndexes**): คำสั่งสร้าง Index เพื่อให้ค้นหาได้ไวระดับมิลลิวินาที และบังคับ Unique ป้องกันอีเมล/รหัสนักศึกษา/slug ซ้ำ

scripts/seed.mjs

สคริปต์จำลองชุดข้อมูลเริ่มต้น (Seeding) สร้างผู้ใช้แอดมิน นักศึกษา และเรซูเม่ตัวอย่างลงฐานข้อมูล

 app/globals.css

ระบบ Design System ควบคุมโทนสี, สไตล์ Glassmorphism, เงา, ปรับหน้าจอ Responsive และแอนิเมชัน

 components/StudentShell.tsx & components/AdminShell.tsx

โครงสร้างหน้าต่าง (Layout Shells) แถบเมนูด้านบนและด้านข้าง ออกแบบแยกตามบริบทของนักศึกษาและแอดมิน

 components/ResumeRenderer.tsx

คอมโพเนนต์แสดงผลเรซูเม่แบบ Live Interactive Preview จัดสัดส่วนกระดาษ A4 สวยงามตามโมเดลจริง

 components/TemplateGallery.tsx

หน้าต่าง Gallery สวยงามให้เลือกรูปแบบ Template สำเร็จรูป (Professional, Modern, Creative, Minimal ฯลฯ)

 `app/login/page.tsx`

หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login UI) รองรับการกรอกอีเมลสถาบัน (@kmitl.ac.th) หรือรหัสนักศึกษา

- **บรรทัด 14 - 41 (submit):** ตรวจสอบรูปแบบอีเมลสถาบันและส่งคำขอไปยัง API
- **บรรทัด 57 - 90:** ส่วนเรนเดอร์แบบฟอร์มล็อกอิน

 `lib/auth.ts`

หัวใจของระบบความปลอดภัยและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

- **บรรทัด 70 - 74 (hashPassword):** เข้ารหัสผ่านด้วย Scrypt + Salt 16 ไบต์ ป้องกันรหัสผ่านรั่วไหล
- **บรรทัด 82 - 87 (verifyPassword):** ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านแบบ Timing Attack Safe
- **บรรทัด 95 - 102 (createSessionToken) & 129 - 137 (setSessionCookie):** ออก Session Token พร้อมประทับตรารับรอง HMAC-SHA256 และส่งผ่าน HttpOnly Cookie
- **บรรทัด 195 - 204 (requireApiUser):** บั๊กยามตรวจสอบสิทธิ์ (Role Guard) กันไม่ให้นักศึกษาเข้าถึงฟังก์ชันของแอดมิน

 `app/api/auth/login/route.ts`

API รับคำขอล็อกอิน ตรวจสอบข้อมูลใน MongoDB และส่งเซสชันคุกกี้กลับไป

 `app/dashboard/page.tsx`

ตัวคัดกรองเส้นทางตามบทบาท (Role Redirection): ตรวจสอบว่าถ้าเป็น Admin นำทางไป /admin ถ้าเป็น Student นำทางไป /student

 `components/StudentEditor.tsx`

หน้าสตูดิโอแก้ไขเรซูเม่ รองรับการจัดการบล็อกข้อมูลอย่างสมบูรณ์

- **บรรทัด 96 – 160 (blockTemplates):** นิยามบล็อกแต่ละหมวดหมู่ ได้แก่ **profile** (ข้อมูลพื้นฐาน), **education** (ประวัติการศึกษา), **skills** (ทักษะเฉพาะทาง), **projects** (ผลงาน), **experience** (ประสบการณ์), **contact** (ช่องทางติดต่อ)
- มีฟังก์ชันเพิ่ม/ลบ/แก้ไขข้อความ สลับการแสดงผล และปรับแต่งสไตล์

 `components/StudentAccountManager.tsx`

หน้าฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา (ชื่อ, นามสกุล, ภาควิชา, ชั้นปี) และแบบฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน

 `lib/portfolio.ts`

- **บรรทัด 448 – 476 (getDefaultContent):** ฟังก์ชันเติมเนื้อหาตั้งต้นสำหรับ Profile, Education, Skills อัตโนมัติ
- **บรรทัด 546 – 570 (getOrCreatePortfolio):** ฟังก์ชันดึงหรือสร้างแฟ้มผลงานเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาใหม่

 `app/api/user/profile/route.ts`

API รับคำขอ GET (ดึงข้อมูลส่วนตัว) และ PUT (อัปเดตชื่อ-สกุล แผนก ชั้นปี ลงฐานข้อมูล)

 `app/api/portfolio/me/route.ts`

API บันทึกข้อมูลบล็อกเรซูเม่ทั้งหมด (เนื้อหา, สไตล์, เทมเพลต) ลงใน MongoDB

ข้อ 9 พัฒนาระบบ Dashboard เบื้องต้น

ได้จริง

app/student/page.tsx (Student Dashboard)

หน้าแดชบอร์ดสำหรับนักศึกษา สรุปสถานะและข้อมูลสำคัญ

- **บรรทัด 40 - 100 (stu-stats-row):** การ์ดสถิติ 4 ตัว: 1. ชื่อ Resume · 2. จำนวน Elements ทั้งหมด · 3. เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Completion %) · 4. สถานะ Draft / Published พร้อมลิงก์สาธารณะ (/r/[slug])
- ปุ่มทางลัดเข้าสู่หน้า Studio Editor และหน้าจัดการบัญชี

app/admin/page.tsx & components/AdminPanel.tsx (Admin Dashboard)

หน้าแดชบอร์ดศูนย์กลางสำหรับผู้ดูแลระบบ

- **AdminPanel.tsx บรรทัด 83 - 88 (stats):** การ์ดสถิติภาพรวม: จำนวนนักศึกษาทั้งหมด, จำนวนคนที่เผยแพร่แล้ว, จำนวนที่ยังเป็นแบบร่าง
- ระบบค้นหาและตัวกรองนักศึกษาตามสถานะ
- ระบบจัดการบัญชีนักศึกษา: เพิ่มนักศึกษาใหม่, แก้ไขข้อมูล, รีเซ็ตรหัสผ่าน, และปุ่มเปิดดูตัวอย่างผลงานนักศึกษาแต่ละคน

ข้อ 10 ทดสอบระบบในระยะที่ 1 และสรุปผล

การทดสอบ

ข้อนี้คือกระบวนการทดสอบความถูกต้องของระบบตามฟังก์ชันที่ระบุไว้ในขอบเขตเทอม 1 โดยมีสคริปต์สนับสนุน:

scripts/seed.mjs

สคริปต์ทดสอบการเชื่อมต่อ MongoDB และการกระจายข้อมูลจำลองสำหรับนำมาทดสอบระบบ

capture_real_screenshots.mjs

สคริปต์รันเบราว์เซอร์อัตโนมัติเพื่อบันทึกภาพหน้าจอผลลัพธ์การทำงานจริงของแต่ละหน้าสำหรับใช้ทำรายงานสรุปผล